

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। তরলের জেট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তরঃ চাপের প্রভাবে কোনো তরল কোনো সরু ছিদ্র পথ দিয়ে তীব্র বেগে বেরিয়ে আসলে, তরলের এরূপ প্রবাহকে ঐ তরলের জেট বলে। কোনো জেট বিচ্ছিন্ন না হয়ে দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে।

[নোট : পানির জেট : চাপের প্রভাবে পানি কোনো সরু ছিদ্র পথ দিয়ে তীব্রবেগে বেরিয়ে আসলে, পানির এরূপ প্রবাহকে পানির জেট বলে।]

*** ২। ইম্প্যাক্ট অব জেট (Impact of Jet) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৬, ১৬'পরি, ১৯, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ ইম্প্যাক্ট অব জেট (Impact of Jet) বলতে জেট দ্বারা কোনো নিশ্চল বা সচল প্লেটের উপর বল প্রয়োগ করাকে বুঝায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। জেট বলতে কী বুঝায়? এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৮'পরি

উত্তরঃ জেট : জেট হলো চাপের প্রভাবে কোনো ধরনের সরু ছিদ্রপথ দিয়ে উচ্চ বেগে কোনো তরলের প্রবাহ। কোনো জেট বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়াই দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে।

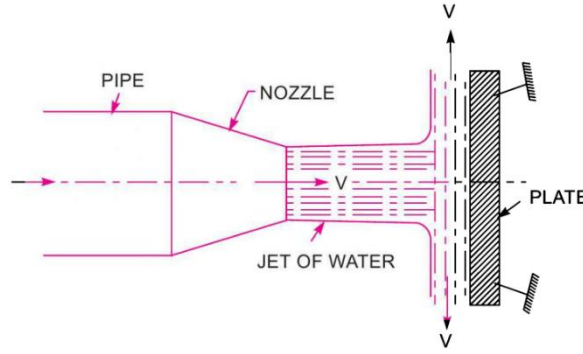
জেটের কাজ : এর কাজ হলো তরলের চাপ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যান্ত্রিক বা অন্যান্য শক্তি উৎপন্ন করা। যেমন : পানির জেট ব্যবহার ওয়াটার টারবাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শক্ত ও নরম উভয় ধরনের ম্যাটেরিয়াল কাটতে জেট ব্যবহার করা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** স্থিরভাবে আটকানো উল্লম্ব সমতল প্লেটের উপর জেট কর্তৃক আঘাতজনিত সৃষ্ট বল নির্ণয়ের সূত্র প্রতিপাদন কর।

অথবা প্রমাণ কর যে, স্থিরভাবে আটকানো উল্লম্ব সমতল প্লেটের উপর আঘাতজনিত সৃষ্ট বল, $F = \frac{\omega a V^2}{g} kg$ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

বাকাশিবো- ২০১৮, ২০'পরি

উত্তরঃ

চিত্র : স্থিরভাবে আটকানো উল্লম্ব সমতল প্লেটের উপর জেট কর্তৃক প্রযুক্ত বল

মনে করি, চিত্রের ন্যায় একটি পানির জেট নজল থেকে বেরিয়ে একটি স্থির সমতল উল্লম্ব প্লেটে আঘাত করছে।

ধরি, $V =$ জেটের বেগ (m/sec)

$a =$ জেটের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল (m^2)

আমরা জানি,

প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহিত পানির ভর $= \rho Q (kg)$

$= \frac{\omega}{g} \times aV$ [$\because$ আঃ ওজন, $\omega = \rho g$ এবং নির্গমন, $Q = aV$]

$$= \frac{\omega a V}{g} (kg)$$

যেহেতু প্লেটটি স্থির তাই আঘাত করার পর জেটের বেগ শূন্য হয়।

∴ প্লেটের উপর জেট কর্তৃক প্রযুক্ত বল,

F = প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহিত পানির ভর $\times$ বেগের পরিবর্তন

$$= \frac{\omega a V}{g} \times V$$

বা, $F = \frac{\omega a V^2}{g} \text{ kg}$; যখন, ω এর একক kgF/m^3

∴ প্লেটের উপর জেট কর্তৃক প্রযুক্ত বল, $F = \frac{\omega a V^2}{g} \text{ kg}$ (প্রমাণিত)

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১।** $100mm$ ব্যাসের একটি পানির জেট $30m/sec$ বেগে স্থিরভাবে আটকানো একটি প্লেটের উপর লম্বভাবে আঘাত করছে। প্লেটের উপর প্রযুক্ত বলের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ১৪'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

জেটের ব্যাস, $d = 100 mm$

$$= 0.1 m$$

জেটের বেগ, $V = 30 m/sec$

জেটের প্রযুক্ত বল, $F = ?$

$$\begin{aligned} \text{জেটের ক্ষেত্রফল, } a &= \frac{\pi}{4} d^2 = \frac{\pi}{4} \times (0.1)^2 \\ &= 7.854 \times 10^{-3} m^2 \end{aligned}$$

আমরা জানি, স্থিরভাবে আটকানো উল্লম্ব সমতল প্লেটের উপর জেটের প্রযুক্ত বল,

$$\begin{aligned} F &= \frac{\omega a V^2}{g} \\ &= \frac{1000 \times 7.854 \times 10^{-3} \times 30^2}{9.81} \end{aligned}$$

[$\therefore$ পানির আ: ওজন, $\omega = 1000 kg/m^3$]

$$\begin{aligned} &= \frac{7068.6}{9.81} \\ &= 720.55 kg \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

(বলের মান নিউটন এককে বের করতে চাইলে)

$$F = \frac{\omega a V^2}{g}$$

$$= \frac{9810 \times 7.854 \times 10^{-3} \times 30^2}{9.81}$$

$$[\because \text{পানির আ: ওজন, } \omega = 9810 \text{ N/m}^3]$$

$$= \frac{69342.966}{9.81}$$

$$= 7068.6 \text{ N (Ans.)}$$

**** ২। 10 cm** ব্যাসের একটি পানির জেট একটি স্থির প্লেটের উপর **20m/sec** বেগে গতিশীল থেকে আঘাত করছে। প্লেটের উপর প্রযুক্ত লম্ব বলের মান নির্ণয় কর।

ক) প্লেটটি যখন জেটের সাথে লম্বভাবে থাকে।

বাকশিবো- ২০১০, ১৭'পরি, ১৯'পরি, ২১

খ) জেটের দিক এবং প্লেটের মাঝে যখন **45°** কোণ থাকে।

সমাধানঃ ক) ১ নং প্রশ্নের অনুরূপ সমাধান। **Ans: 320.244 kg**

খ) ৩ নং প্রশ্নের অনুরূপ সমাধান। **Ans: 226.447 kg**